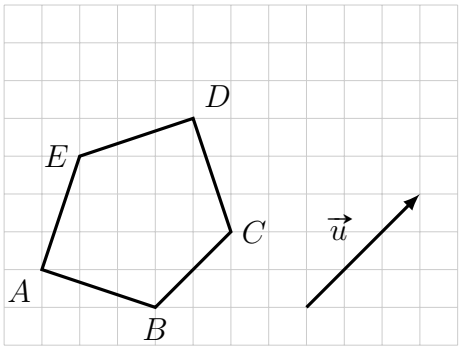
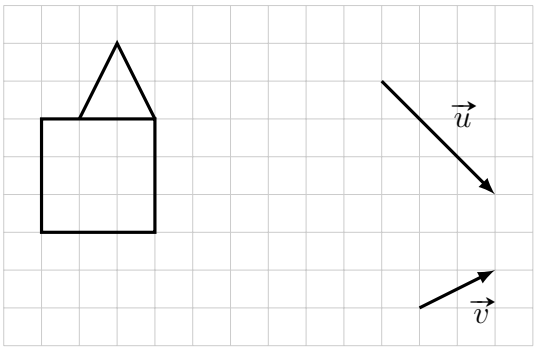
Feuille d'exercices du chapitre 4 : vecteurs du plan

Vecteurs et translations

Exercice n° 1. ♠ Représenter l'image du polygone $ABCDE$ par la translation de vecteur $\vec{u}$.

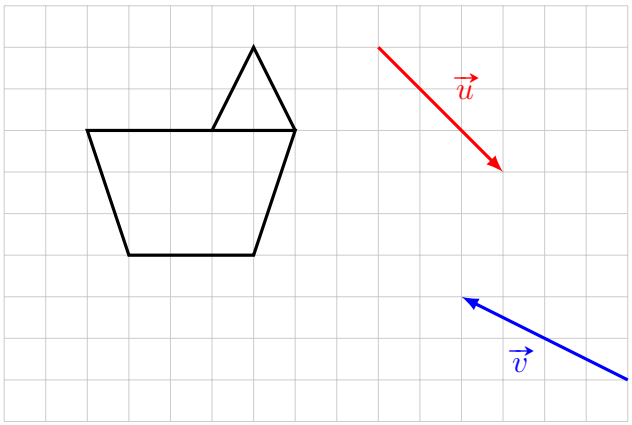


Exercice n° 2. ♠ ♠ Représenter l'image de la figure par la translation de vecteur $\vec{u}$, puis l'image de la figure obtenue par la translation de vecteur $\vec{v}$.



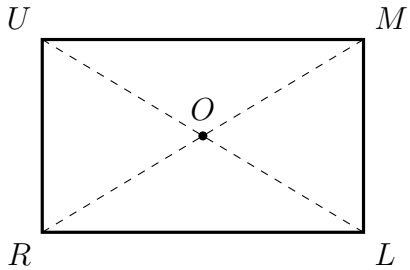
Exercice n° 3. ♠ ♠ On applique à la figure la translation de vecteur $\vec{u}$, puis la translation de vecteur $\vec{v}$.

1. Représenter les deux figures obtenues.
2. Par quelle translation passe-t-on directement de la figure de départ à la figure d'arrivée ? Tracer son vecteur en vert.



Égalités de vecteurs et parallélogrammes

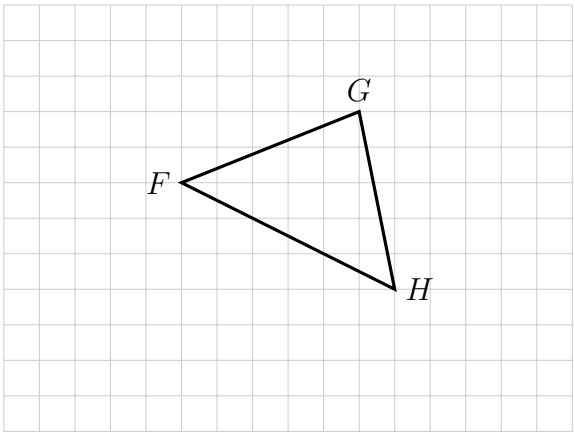
Exercice n° 4. ♠ $RLMU$ est un rectangle de centre O. Compléter le tableau par « oui » ou « non ».



Les vecteurs	même direction ?	même sens ?	même norme ?
$\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{OM}$			
$\overrightarrow{RL}$ et $\overrightarrow{MU}$			
$\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{LU}$			
$\overrightarrow{UR}$ et $\overrightarrow{ML}$			
$\overrightarrow{LO}$ et $\overrightarrow{UO}$			
$\overrightarrow{UO}$ et $\overrightarrow{OL}$			

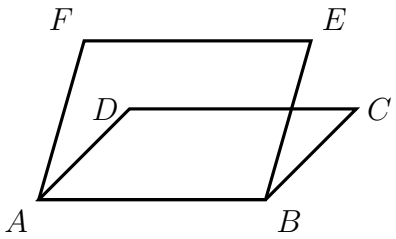
Exercice n° 5. ♠ On considère le triangle FGH ci-contre.

1. a) Construire le point M tel que $\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{GH}$.
   b) Construire le point N tel que $\overrightarrow{GN} = \overrightarrow{HF}$.
   c) Construire le point P tel que $\overrightarrow{PH} = \overrightarrow{FG}$.
2. Construire le représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{FH}$.



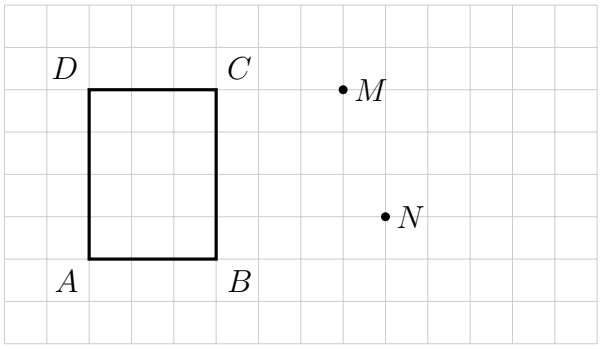
Exercice n° 6. ♠ Sur la figure ci-contre, $ABCD$ et $ABEF$ sont deux parallélogrammes.

1. Donner, en justifiant, deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.
2. Montrer que le quadrilatère $FECD$ est un parallélogramme.



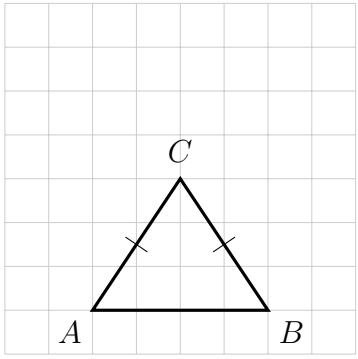
Exercice n° 7. ♠ ♠ On considère le rectangle $ABCD$ et les points M et N ci-contre.

1. Placer le point O tel que $\overrightarrow{NO} = \overrightarrow{AB}$.
2. Placer le point P tel que $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{DC}$.
3. Justifier que le quadrilatère $MNOP$ est un parallélogramme.



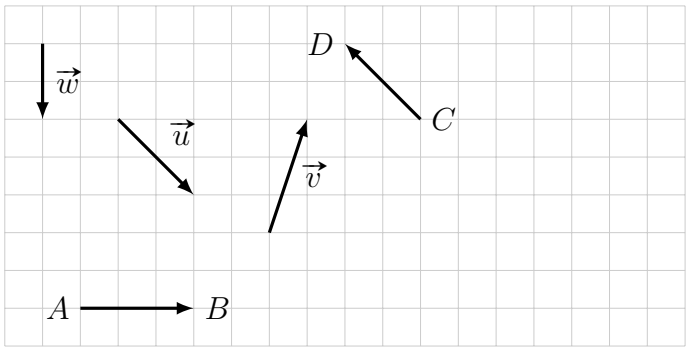
Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit ABC un triangle isocèle en C représenté ci-contre.

1. a) Placer le point E tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CE}$.
   b) Que peut-on dire du point C pour le segment $[AE]$?
2. a) Placer le point F tel que $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$.
   b) Que peut-on dire du point C pour le segment $[BF]$?
3. Quelle est la nature du quadrilatère $ABEF$? Justifier.



Somme de vecteurs

Exercice n° 9. ♠ Représenter sur la figure ci-contre les vecteurs $\vec{u} + \vec{v}$, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB} + \vec{w}$.

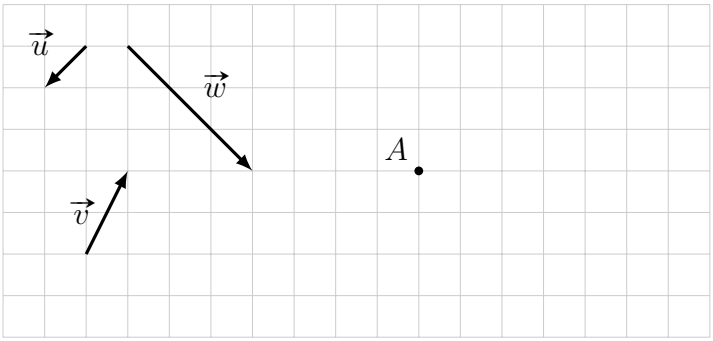


Exercice n° 10. ♠ On considère les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et le point A ci-dessous. Construire les points B, C et D tels que :

$\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$;

$\overrightarrow{AC} = \vec{v} + \vec{w}$;

$\overrightarrow{AD} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$.

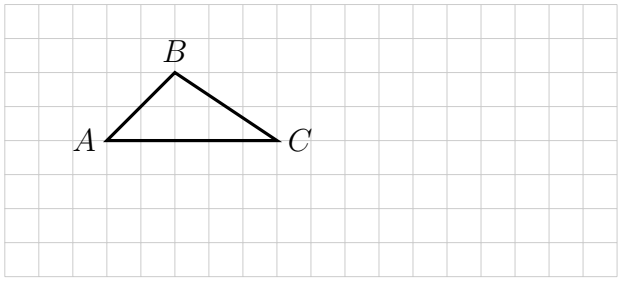


Exercice n° 11. ♠ ♠ Soit ABC le triangle ci-contre. Construire les points M, N et P tels que :

a) $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$;

b) $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$;

c) $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA}$.



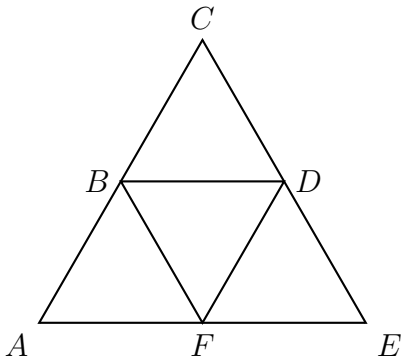
Relation de Chasles

Exercice n° 12. ♠ Le triangle équilatéral ACE est partagé en quatre triangles équilatéraux par les milieux B, D et F de ses côtés.

Écrire chaque somme à l'aide d'un seul vecteur, en justifiant par la relation de Chasles.

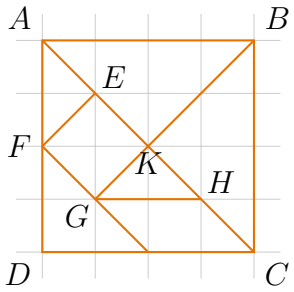
a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}$ b) $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{DB}$ c) $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AF}$

d) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BF}$ e) $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{FA}$ f) $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{FD}$



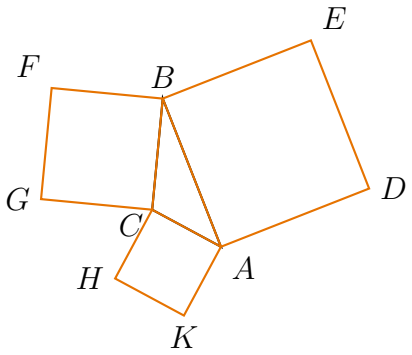
Exercice n° 13. ♠ ♠ On considère le tangram (carré découpé en sept pièces) ci-contre. Dans chaque égalité, trouver un vecteur ou un point qui complète la somme. On pourra s'aider des carreaux.

1. $\overrightarrow{KH} + \ldots\ldots = \overrightarrow{KG}$
2. $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FA} + \ldots\ldots$
3. $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{FE} + \ldots\ldots$
4. $\overrightarrow{C\ldots} + \overrightarrow{BK} = \overrightarrow{BA}$
5. $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{FE} + \ldots\ldots$
6. $\overrightarrow{AH} + \ldots\ldots = \overrightarrow{AE}$
7. $\overrightarrow{BK} + \ldots\ldots = \overrightarrow{CD}$
8. $\overrightarrow{\ldots E} + \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AF}$



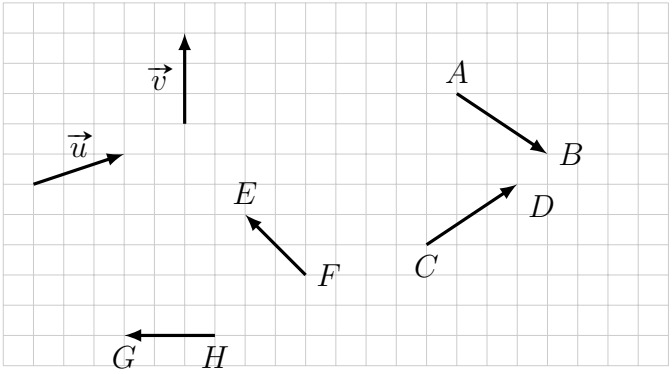
Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ La figure ci-contre est formée d'un triangle ABC et de trois carrés $ABED$, $CBFG$ et $ACHK$.

Que vaut la somme $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{KD}$? Justifier soigneusement.



Produit d'un vecteur par un réel

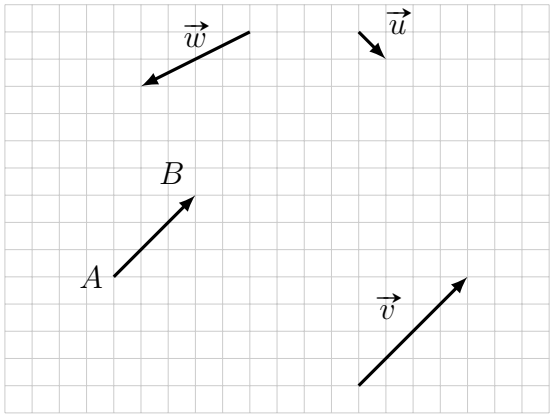
Exercice n° 15. ♠ Représenter sur la figure ci-contre les vecteurs $\vec{u} - \vec{v}$, $\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GH}$.



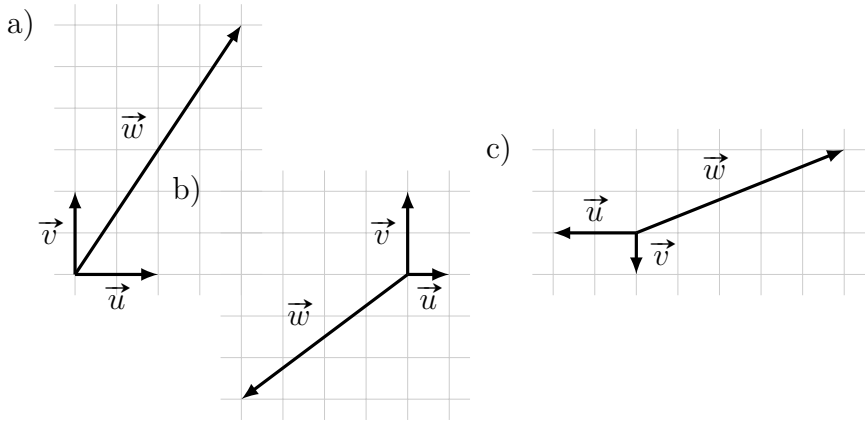
Exercice n° 16. ♠ ♠ Représenter sur la figure ci-contre les vecteurs

$$\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + 3\vec{u}, \qquad 2\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{w}$$

$$\text{et} \quad -3\vec{u} + \frac{3}{4}\vec{v}.$$



Exercice n° 17. ♠ ♠ Dans chaque cas, exprimer le vecteur $\vec{w}$ en fonction des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



Exercice n° 18. ♠ ♠ À l'aide de la relation de Chasles, simplifier l'écriture des vecteurs suivants.

a) $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$

b) $\vec{v} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}$

c) $\vec{w} = \overrightarrow{MP} - \overrightarrow{RP} + \overrightarrow{RS}$

d) $\vec{z} = \overrightarrow{MN} - \overrightarrow{SN} - \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RM}$

e) $\vec{s} = \overrightarrow{BK} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{KS}$

f) $\vec{t} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AC}$

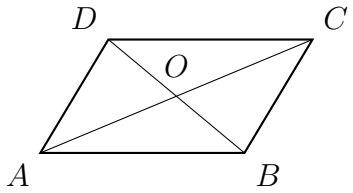
Exercice n° 19. ♠ ♠ $ABCD$ est un parallélogramme de centre O. Les égalités suivantes sont-elles vraies ? Justifier.

a) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

b) $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{CB}$

c) $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CO}$

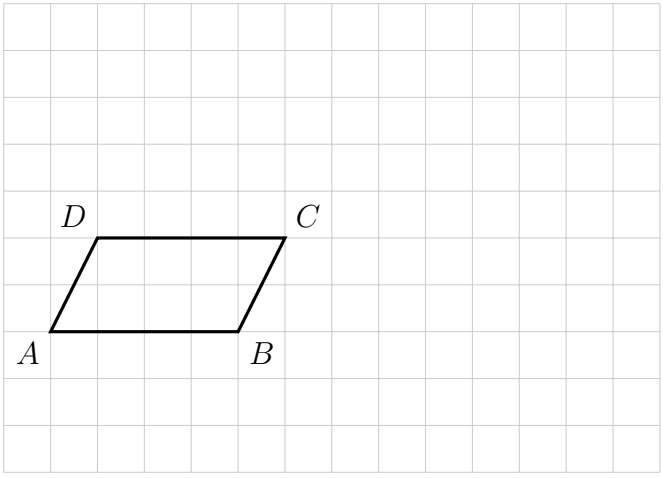
d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$



Exercice n° 20. ♠ ♠ On donne ci-contre le parallélogramme $ABCD$.

1. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AD}$.
2. Placer le point F tel que $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DC}$.
3. Placer le point G tel que $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{BA}$.
4. Placer le point H tel que

$$\overrightarrow{BH} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{CB}.$$

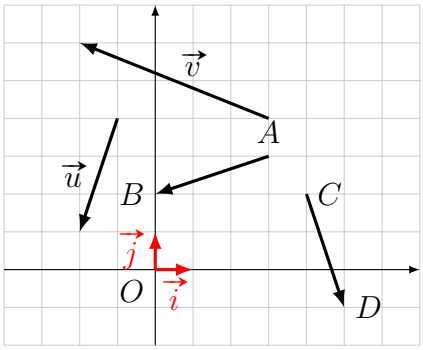


Coordonnées d'un vecteur

animation

Exercice n° 21. ♠ Le plan est muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ci-contre.

1. Lire les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \vec{u}$.
3. Placer le point F tel que $\overrightarrow{CF} = \vec{v}$.



Exercice n° 22. ♠ Soit $A(-4\,;3)$, $B(-1\,;5)$, $C(2\,;1)$ et $D(-1\,;-1)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et placer les points A, B, C et D.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.
3. En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.

Exercice n° 23. ♠ ♠ Soit les points $P\left(-3\,;\dfrac{7}{2}\right)$, $Q\,(0\,;4)$, $R\left(\dfrac{9}{2}\,;\dfrac{3}{2}\right)$ et $S\left(\dfrac{3}{2}\,;1\right)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et placer les points P, Q, R et S.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{SR}$.
3. En déduire la nature du quadrilatère $PQRS$.

Exercice n° 24. ♠ ♠ Soit les points $M\left(-\dfrac{7}{3}\,;\dfrac{5}{3}\right)$, $N\left(\dfrac{8}{3}\,;3\right)$, $R\left(\dfrac{19}{5}\,;\dfrac{14}{15}\right)$ et $P\left(-\dfrac{6}{5}\,;-\dfrac{2}{5}\right)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MP}$ et $\overrightarrow{NR}$.
2. En déduire la nature du quadrilatère $MNRP$.

Coordonnées d'un point à partir d'une égalité de vecteurs

Exercice n° 25. ♠ Soit $E(2\,;5)$, $F(5\,;1)$ et $G(-1\,;4)$ trois points dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et placer les points E, F et G.
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}$.
3. Déterminer les coordonnées du point H tel que $EFGH$ soit un parallélogramme.

Exercice n° 26. ♠ ♠ Soit $A(2\,;5)$ et $B(6\,;-1)$ deux points dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et placer les points A et B.
2. Déterminer les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$.
   Indication : traduire par une égalité de vecteurs le fait que M est le milieu de $[AB]$.

Exercice n° 27. ♠ ♠ Soit $P(1\,;3)$ et $Q(4\,;-2)$ deux points dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et placer les points P et Q.
2. Déterminer les coordonnées du symétrique M du point P par rapport au point Q.
   Indication : traduire cette symétrie par une égalité de vecteurs.

Opérations sur les vecteurs et leurs coordonnées

Exercice n° 28. ♠ Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ deux vecteurs dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$. Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

a) $\vec{u}+\vec{v}$
b) $2\vec{u}+4\vec{v}$
c) $-3\vec{u}+2\vec{v}$
d) $1{,}5\vec{u}-3\vec{v}$
e) $\frac{1}{2}\vec{u}-\frac{3}{2}\vec{v}$
f) $\frac{1}{3}\vec{u}+\frac{1}{4}\vec{v}$

Exercice n° 29. ♠ ♠ Soit $A(1\,;2)$, $B(4\,;5)$, $C(-2\,;3)$ et $D(1\,;-1)$ quatre points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BD}$.
2. En déduire les coordonnées des vecteurs suivants.
   a) $\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AD}$ b) $-2\overrightarrow{BD}+4\overrightarrow{AC}$ c) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{BD}$ d) $3\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$

Exercice n° 30. ♠ ♠ On reprend les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;5)$, $C(-2\,;3)$ et $D(1\,;-1)$ de l'exercice précédent.

1. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CM}$.
2. Déterminer les coordonnées du point N tel que $\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{AC}$.
3. Déterminer les coordonnées du point P tel que $3\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.

Norme d'un vecteur et calculs de longueurs

Exercice n° 31. ♠ Soit $A(5\,;-2)$, $B(-3\,;4)$ et $C(2\,;0)$ trois points dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.
2. Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$, $\|\overrightarrow{AC}\|$ et $\|\overrightarrow{BC}\|$.
3. Calculer les coordonnées du vecteur $2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$, puis sa norme.

Exercice n° 32. ♠ Soit $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$ et $C(-3\,;3)$ trois points dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points A, B et C.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.
3. En déduire les longueurs AB, AC et BC.
4. Déterminer la nature du triangle ABC. Justifier.

Exercice n° 33. ♠ ♠ Soit $A(-1\,;4)$, $B(2\,;1)$ et $C(5\,;4)$ trois points dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points A, B et C.
2. a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.
   b) Calculer les longueurs AB et BC.
   c) Que peut-on en déduire sur la nature du triangle ABC ?
3. Calculer la longueur AC.
4. Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier.
5. a) Déterminer les coordonnées du point D tel que $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$.
   b) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? Justifier.

Problèmes de géométrie

Exercice n° 34. ♠ ♠ *Centre de gravité d'un triangle.*
Dans un triangle ABC quelconque, on définit le point G par la relation vectorielle :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

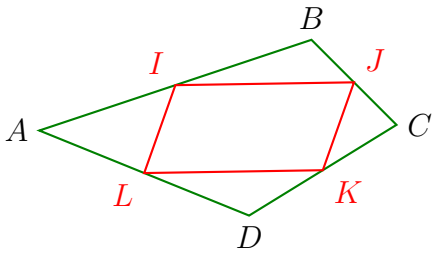
1. a) À l'aide de la relation de Chasles, démontrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)$.
   b) Tracer un triangle ABC puis placer le point G.
2. a) On note A' le milieu du segment $[BC]$. Que vaut la somme $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{A'C}$?
   b) Démontrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$.
3. On note B' le milieu du segment $[AC]$. Démontrer que $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB'}$.

Remarque. Le point G s'appelle le centre de gravité du triangle ABC : c'est le point d'intersection de ses médianes.

Exercice n° 35. ♠ ♠ *Le théorème de Varignon.*
Soit $ABCD$ un quadrilatère quelconque, et I, J, K et L les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

1. a) Déterminer le réel k tel que $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{IB}$.
   b) Exprimer de même $\overrightarrow{BC}$ en fonction de $\overrightarrow{BJ}$.
   c) En déduire que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IJ}$.
2. Démontrer que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{LK}$.
3. En déduire que le quadrilatère $IJKL$ est un parallélogramme.

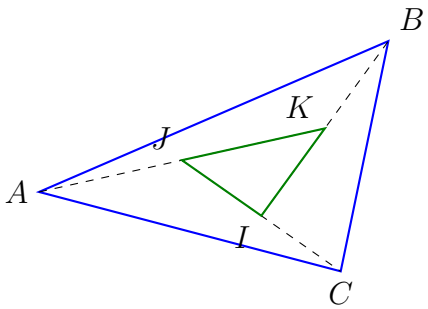
Ce résultat s'appelle le théorème de Varignon.



Pour les plus téméraires

Exercice n° 36. ♠ ♠ ♠ IJK est un triangle quelconque, et les points A, B et C sont tels que : J est le milieu du segment $[AK]$, K est le milieu du segment $[IB]$ et I est le milieu du segment $[JC]$.

Le but de l'exercice est d'exprimer le vecteur $\overrightarrow{AK}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.



1. Montrer que $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB}$. (1)
2. a) Justifier que $\overrightarrow{JI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{JC}$ et $\overrightarrow{JA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{KA}$.
   b) Montrer que $\overrightarrow{JC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AC}$.
   c) En déduire que $\overrightarrow{JI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{KA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. (2)
3. a) Montrer que $\overrightarrow{AK} = 2\left(\overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IK}\right)$.
   b) À l'aide des égalités (1) et (2), en déduire que

$$\overrightarrow{AK} = \frac{5}{2}\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

   c) Montrer enfin que $\overrightarrow{AK} = \frac{4}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{7}\overrightarrow{AC}$.